

作业6

1. 常用的局域网拓扑有哪些种类？为什么早期的以太网选择总线结构，而现在却改为使用星形结构？

星形网，总线网，环形网，树形网

当时很可靠的星形拓扑结构较贵，人们都认为无源的总线结构更加可靠，但实践证明，连接有大量站点的总线式以太网很容易出现故障，而现在专用的ASIC芯片的使用可以讲星形结构的集线器做的非常可靠，因此现在的以太网一般都使用星形结构的拓扑。

2. 什么叫做传统以太网？以太网主要有哪两个标准，有何区别？

传统的以太网是采用CSMA/CD的方式来传输数据，也就是在一个局域网内只能同时有且仅有一个客户端发送数据，其他客户端若要发送数据，必须等待一段时间。典型的模型是:hub+N台电脑

目前IEEE对于千兆以太网有两个标准，分别是基于光纤（单模或多模）和铜缆的全双工链路标准1000BASE-X (IEEE802.3Z)，和基于非屏蔽双绞线的半双工链路标准1000BASE-T (IEEE802.3AB)。

3. 以太网物理层标准中的1000BASE-T中的“1000”、“BASE”、“T”代表什么意思？10GBASE-LR呢？

1000指传输速率是1000M,BASE是基带传输,T是指使用的五类线
10指的是传输距离10km,GBASE是单模光纤,LR是指长距离传输

4.为什么以太网等局域网没有使用传统的TDM、FDM等复用技术？

以太网流量是突发的
以太网流量不要求实时
以太网无连接

5. 用交换机扩展的以太网如果存在环路，会产生什么问题，有哪些解决办法？

给交换机的学习带来困难，甚至无法学习到准确的结果。交换机无法学习，或者学习结果不准确会导致这个包要一直在网络上广播，太多包在广播了就会导致性能问题。

不要让交换机连接成环，使用STP协议

6. 简述以太网交换机VLAN的作用和原理

当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互连虽然可以解决冲突严重的问题，但仍然不能隔离广播报文和提升网络质量。在这种情况下出现了VLAN技术，这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的VLAN，每个VLAN是一个广播域，VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样，而VLAN间则不能直接互通，这样，广播报文就被限制在一个VLAN内。

交换机内部处理的数据帧都带有VLAN标签。而交换机连接的部分设备（如用户主机、服务器）只会收发不带VLAN tag的传统以太网数据帧。因此，要与这些设备交互，就需要交换机的接口能够识别传统以太网数据帧，并在收发时给帧添加、剥除VLAN标签。添加什么VLAN标签，由接口上的缺省VLAN（Port Default VLAN ID, PVID）决定。